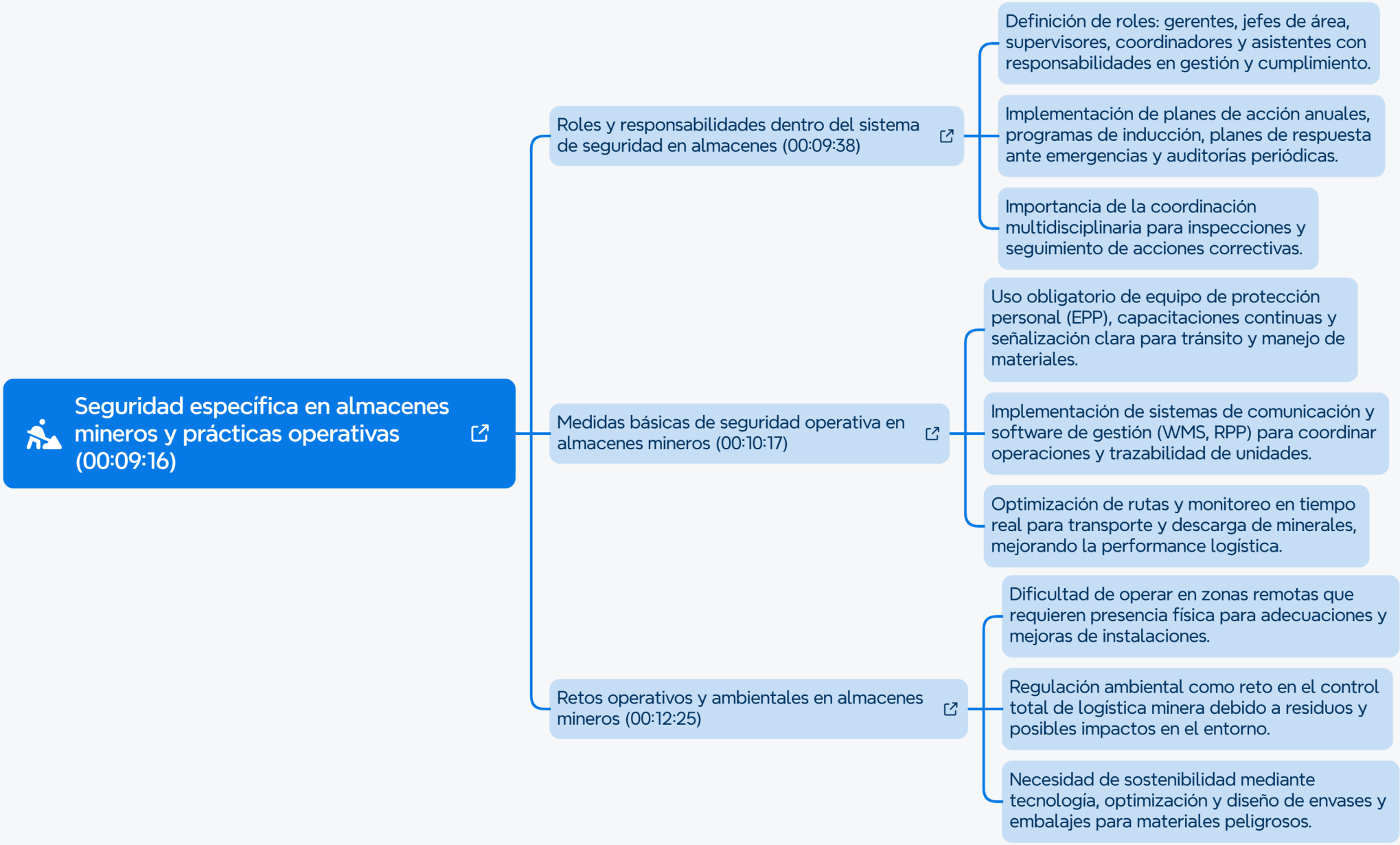
CLASE 11: SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO - 1RA PARTE

- Introducción a la sesión y objetivos (00:05:44)
- Seguridad específica en almacenes mineros y prácticas operativas (00:09:16)
- Gestión de insumos críticos y control de materiales peligrosos (00:15:04)
- Riesgos físicos, estructurales y organizacionales en minería (00:23:23)
- Inspecciones, señalización y formación continua en almacenes mineros (00:37:55)
- Implementación de sistemas de gestión y mejora organizacional en minería (00:44:12)
- Retos humanos, resistencia al cambio y lecciones prácticas (00:55:10)
- Resistencia al cambio y actitudes de jefaturas (01:00:04)
- Capacitación, cultura preventiva y conclusiones prácticas (01:02:01)
- Auditorías internas, implementación ISO 45001 y mejora del desempeño (01:13:14)
- Marco normativo, coordinación interáreas y conclusiones finales (02:12:14)
- Capacitación, entrenamiento y controles operativos (02:10:25)
- Procedimiento de adquisición, manipulación y almacenamiento (02:04:35)
- Roles específicos y tareas en la gestión de materiales peligrosos (02:03:01)
- Objetivo, alcance y estructura del procedimiento para materiales peligrosos (02:02:06)
- Introducción al problema y ejemplo práctico (02:00:01)
- Inventario, trazabilidad y buenas prácticas en almacenes (01:56:00)
- Gestión logística del transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas (01:36:05)
- Sistema globalmente armonizado, pictogramas y rotulación (01:35:38)
- Conceptos básicos de materiales y sustancias peligrosas (01:21:37)

Introducción a la sesión y objetivos (00:05:44)

- Presentación del docente y objetivos de la clase (00:05:44)
  - Se inicia la sesión online con presentación del moderador y del profesor, indicando canal de consultas y método de comunicación para dudas.
  - Objetivo de la sesión: revisar seguridad sostenida y cumplimiento en el sector minero, enfocándose en seguridad operativa en almacenes y manejo de materiales peligrosos.
  - Plan de trabajo: hoy abordar seguridad operativa y materiales peligrosos; en clase posterior tratar normas ambientales, logística verde, auditorías y control normativo.
- Marco legal y normativo aplicable al sector minero (00:07:03)
  - Referencia al Decreto Supremo 024 modificado por Decreto Supremo 023 de Energía y Minas que regula la prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.
  - Obligación de las empresas mineras de implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mencionando estándares como ISO 45000 (ISO 45001).
  - Necesidad de respaldo documental y cumplimiento normativo para modificaciones operativas y ambientales.
- Integración de logística con cumplimiento operativo y ambiental (00:07:23)
  - La logística debe integrarse con la gestión operativa y el cumplimiento normativo, considerando regulaciones ambientales y planes de contingencia.
  - Importancia del uso de EPP y señalización para reducir riesgos y mejorar desempeño operativo en almacenes mineros.
  - Identificación de riesgos: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos; cada material se debe almacenar acorde a su peligro identificado.


Seguridad específica en almacenes mineros y prácticas operativas (00:09:16)
Roles y responsabilidades dentro del sistema de seguridad en almacenes (00:09:38)
Definición de roles: gerentes, jefes de área, supervisores, coordinadores y asistentes con responsabilidades en gestión y cumplimiento.
Implementación de planes de acción anuales, programas de inducción, planes de respuesta ante emergencias y auditorías periódicas.
Importancia de la coordinación multidisciplinaria para inspecciones y seguimiento de acciones correctivas.
Medidas básicas de seguridad operativa en almacenes mineros (00:10:17)
Uso obligatorio de equipo de protección personal (EPP), capacitaciones continuas y señalización clara para tránsito y manejo de materiales.
Implementación de sistemas de comunicación y software de gestión (WMS, RPP) para coordinar operaciones y trazabilidad de unidades.
Optimización de rutas y monitoreo en tiempo real para transporte y descarga de minerales, mejorando la performance logística.
Retos operativos y ambientales en almacenes mineros (00:12:25)
Dificultad de operar en zonas remotas que requieren presencia física para adecuaciones y mejoras de instalaciones.
Regulación ambiental como reto en el control total de logística minera debido a residuos y posibles impactos en el entorno.
Necesidad de sostenibilidad mediante tecnología, optimización y diseño de envases y embalajes para materiales peligrosos.

Gestión de insumos críticos y control de materiales peligrosos (00:15:04)

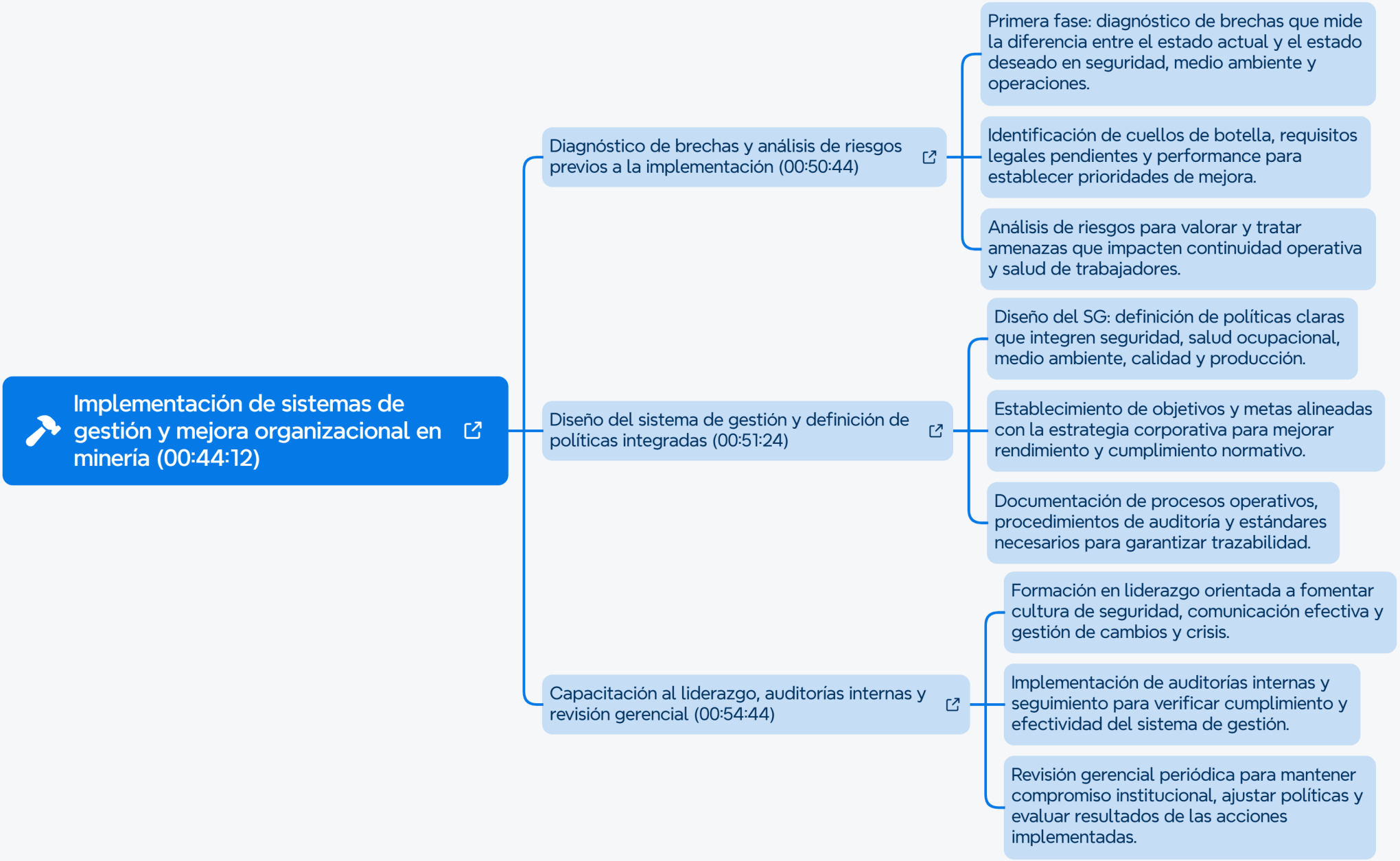
- Importancia de los insumos críticos en continuidad operativa (00:15:04)
  - Los insumos críticos garantizan continuidad de la producción y requieren gestión estricta a lo largo del ciclo de vida.
  - Diseño mejorado de envases y embalajes para reducir fallas en almacenamiento y manipulación de volúmenes grandes de sustancias peligrosas.
  - Protección de la salud y del medio ambiente como motivación para gestionar adecuadamente insumos y reducir paradas por incidentes.
- Principales riesgos asociados a materiales peligrosos en almacenes (00:17:22)
  - Riesgos primarios: incendios, derrames, caídas y colisiones relacionados con la presencia de sustancias peligrosas y condiciones operativas.
  - Posibles causas: explosiones de gases (por ejemplo etileno, hidrógeno), fallas eléctricas por mantenimiento deficiente, sobrecargas y falta de ventilación.
  - Riesgos de fugas por envases deteriorados; recomendaciones de reemplazo periódico de recipientes según normativa (por ejemplo cada uno o dos años).
- Prevención y control de incendios y derrames (00:20:54)
  - Incendios: causas como sobrecalentamiento de equipos eléctricos, contacto con materiales inflamables y soldaduras; el monóxido de carbono como gas tóxico principal.
  - Medidas preventivas: planes de mantenimiento, separación de materiales combustibles y sistemas de ventilación eficientes.
  - Derrames: riesgo de exposición a químicos tóxicos como ácido sulfúrico y cianuro; mitigación mediante almacenamiento adecuado y áreas aisladas para reducir la proliferación de personas.

Riesgos físicos, estructurales y organizacionales en minería (00:23:23)

- Caídas, desprendimiento de rocas y condiciones subterráneas (00:24:28)
  - Causas de caídas: desprendimiento de rocas en minería subterránea, fallas en techos, superficies defectuosas y desniveles.
  - Mayor gravedad en minería subterránea por limitación de oxígeno y dificultades de rescate; importancia del refuerzo estructural con mallas y pérgolas.
  - Prevención: refuerzo de entradas, control geotécnico y planificación logística que apoye operaciones seguras.
- Colisiones y tránsito de materiales en instalaciones mineras (00:26:52)
  - Incremento del tránsito de materiales en minería que exige medidas para evitar colisiones entre equipos, vehículos y personal.
  - Señalización, zonificación y sistemas de control de tráfico interno desde el almacén hasta la planta para reducir incidentes.
  - Coordinación entre logística, seguridad y operaciones para gestionar rutas, descargas y áreas de maniobra.
- Relaciones de responsabilidad entre logística, seguridad y operación (00:27:49)
  - Debate sobre responsabilidades: logística entrega materiales según especificaciones; seguridad es responsable del cumplimiento normativo y supervisión en terreno.
  - Necesidad de coordinación: logística suministra según requisiciones técnicas, seguridad verifica condiciones de uso y cumplimiento de EPP y permisos.
  - Supervisores de operaciones en campo actúan como control directo del ingreso y cumplimiento de requisitos de seguridad.

Inspecciones, señalización y formación continua en almacenes mineros (00:37:55)

- Importancia de la señalización y codificación en almacenes (00:37:55)
  - Propósito de la señalización: comunicar peligros, prohibiciones y rutas; uso de códigos de color armonizados con layout de cada mina.
  - Variabilidad entre minas en colores y codificación, aunque principios generales (rojo: peligro; amarillo: precaución; verde: habilitación) son comunes.
  - Señalización como herramienta transversal que debe ser comprendida por ingenieros, seguridad, calidad y logística.
- Inspecciones y equipos multidisciplinarios para seguimiento (00:40:19)
  - Las inspecciones permiten identificar peligros, evaluar cumplimiento normativo y controlar condiciones operativas de forma continua.
  - Recomendación de inspecciones realizadas por equipos multidisciplinarios que incluyan a todos los actores involucrados en el área.
  - Inspecciones como base para procesos de seguimiento y mejora continua; seguimiento es esencial para verificar eficacia de acciones correctivas.
- Capacitación, familiarización y cultura de seguridad (00:41:28)
  - La capacitación debe ser continua, conocer procedimientos de emergencia y familiarizar al personal con protocolos de respuesta, no solo teoría.
  - Formación dirigida a todo el personal, incluidas funciones de logística, para fomentar la cultura de seguridad y la interiorización de responsabilidades.
  - Capacitaciones sirven para actualizar normativas, incluir a trabajadores nuevos y reducir resistencia al cambio frente a sistemas de gestión.


Implementación de sistemas de gestión y mejora organizacional en minería (00:44:12)
Diagnóstico de brechas y análisis de riesgos previos a la implementación (00:50:44)
Primera fase: diagnóstico de brechas que mide la diferencia entre el estado actual y el estado deseado en seguridad, medio ambiente y operaciones.
Identificación de cuellos de botella, requisitos legales pendientes y performance para establecer prioridades de mejora.
Análisis de riesgos para valorar y tratar amenazas que impacten continuidad operativa y salud de trabajadores.
Diseño del sistema de gestión y definición de políticas integradas (00:51:24)
Diseño del SG: definición de políticas claras que integren seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y producción.
Establecimiento de objetivos y metas alineadas con la estrategia corporativa para mejorar rendimiento y cumplimiento normativo.
Documentación de procesos operativos, procedimientos de auditoría y estándares necesarios para garantizar trazabilidad.
Capacitación al liderazgo, auditorías internas y revisión gerencial (00:54:44)
Formación en liderazgo orientada a fomentar cultura de seguridad, comunicación efectiva y gestión de cambios y crisis.
Implementación de auditorías internas y seguimiento para verificar cumplimiento y efectividad del sistema de gestión.
Revisión gerencial periódica para mantener compromiso institucional, ajustar políticas y evaluar resultados de las acciones implementadas.

Retos humanos, resistencia al cambio y lecciones prácticas (00:55:10)

- Resistencia al cambio y diferencias generacionales en capacitación (00:55:10)
  - Existencia de resistencia por parte de personal con largo tiempo en la empresa frente a nuevas prácticas y tecnologías (WMS, IA).
  - Diferencias de entendimiento entre miembros más jóvenes y jefes veteranos; necesidad de metodologías adaptadas para capacitación efectiva.
  - Importancia de concienciación y demostración de beneficios para superar barreras culturales internas.
- Integración tecnológica y ejemplos prácticos de mejora (00:56:40)
  - Uso de sistemas WMS y herramientas inteligentes para gestión de inventarios, simulaciones de repuestos y optimización logística.
  - Ejemplos prácticos: implementación de módulos de gestión para reducir desperdicios, mejorar control de repuestos y minimizar paradas por faltantes.
  - Beneficios de la digitalización: mayor rapidez en reportes, trazabilidad y menor pérdida de información operativa.
- Logística como parte del equipo y responsabilidad compartida (00:46:50)
  - Enfoque integrado: todos los departamentos deben entender que acciones individuales afectan al conjunto y la seguridad es responsabilidad compartida.
  - Necesidad de coordinación entre logística, operaciones y seguridad para evitar incidentes por fallas en la comunicación o en el suministro.
  - Cultura de trabajo en equipo y eliminación de rivalidades internas que dificultan la implementación de normas y acciones preventivas.

Resistencia al cambio y actitudes de jefaturas (01:00:04)

- Descripción de la resistencia al cambio en jefes veteranos y su origen (01:00:12)
  - Muchos jefes con larga experiencia mantienen percepciones rígidas y resisten nuevas tecnologías como módulos 3D y renovación de equipos.
  - La resistencia no siempre es mala; proviene de perspectivas formadas por años de trabajo en un rubro específico y experiencias previas.
  - Ejemplos de prácticas antiguas en minería que generan una mentalidad dura y cerrada frente a nuevas metodologías y liderazgo moderno.
- Impacto del ego profesional y la falta de aprendizaje recíproco (01:00:46)
  - El ego profesional impide reconocer que practicantes o asistentes pueden aportar métodos nuevos y soluciones prácticas, como atajos en Excel.
  - Esta actitud limita la capacidad de un equipo de adoptar mejoras y genera una cultura donde no se escucha a perfiles más jóvenes o menos jerárquicos.
  - La capacitación en liderazgo debe enfocarse en eliminar ese principio negativo y fomentar la escucha activa y la humildad profesional.
- Ejemplos reales de jefes rígidos versus líderes empáticos (01:01:14)
  - Relatos de jefes que castigaban con más trabajo o mirada de desprecio, mostrando comportamiento infantil en la autoridad.
  - Contraste con líderes que generan compromiso, participación y ganas de mejorar sin necesidad de recompensas económicas.
  - Cuando hay buen liderazgo, las personas participan, proponen ideas y se involucran por crecimiento personal; sin liderazgo, solo cumplen horarios.

Capacitación, cultura preventiva y conclusiones prácticas (01:02:01)

- Importancia de la capacitación en liderazgo y manejo de materiales (01:02:07)
  - Capacitaciones constantes en liderazgo y manejo de riesgos rebajan la resistencia al cambio y promueven un ambiente de comunicación y aprendizaje continuo.
  - Se recomiendan charlas periódicas y entrenamientos que aborden ego profesional, escucha activa y prácticas de seguridad logística.
  - La formación en sistemas de gestión ayuda a entender la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo, y a estandarizar procesos.
- Actitud preventiva y responsabilidad compartida en el entorno laboral (01:26:25)
  - La actitud preventiva implica tomar acciones propias frente a riesgos potenciales sin esperar instrucciones, reduciendo impacto de incidentes.
  - Cada área (logística, seguridad, mantenimiento) debe conocer criterios del otro para actuar colaborativamente, sin sobrecargar a un solo responsable.
  - Ejemplos cotidianos demuestran que la proactividad del personal evita problemas y mejora el desempeño global.
- Recomendaciones prácticas mencionadas en la sesión y cierre (01:04:42)
  - Mantener fichas de seguridad accesibles, rotular correctamente, registrar lotes y fechas de ingreso, y capacitar al personal en uso y almacenamiento seguro.
  - Fomentar liderazgo empático que motive participación, compromiso y crecimiento personal sin esperar recompensas externas.
  - Integrar contratistas como parte del equipo, aplicar ISO 45001 con liderazgo sólido, y promover un cambio cultural que reduzca incidentes y mejore desempeño.

Auditorías internas, implementación ISO 45001 y mejora del desempeño (01:13:14)

- Propósito y enfoque de las auditorías internas en gestión de riesgos y valor agregado (01:13:23)
  - Las auditorías internas buscan una evaluación independiente que identifique riesgos estratégicos y verifique el cumplimiento y efectividad.
  - El objetivo es generar información que permita la mejora del desempeño en seguridad, salud ocupacional y procesos operativos.
  - La retroalimentación de auditorías alimenta revisiones y optimizaciones en operaciones, con información recopilada e identificada gradualmente.
- Tiempos de implementación de sistemas de gestión según condiciones organizacionales (01:15:13)
  - Empresas con problemas graves pueden tardar hasta doce meses en implementar ISO 45001; empresas poco ordenadas seis meses; empresas con buen clima laboral dos o tres meses.
  - La velocidad depende del clima organizacional y la calidad del liderazgo; buen liderazgo acelera integración y cumplimiento.
  - Ejemplos de resultados: reducción de incidentes de 8.5 a 4.2 por millón de horas-hombre y disminución del 50% en eventos de alta potencialidad.
- Liderazgo como factor crítico para compromiso y cultura de seguridad (01:16:39)
  - ISO 45001 requiere liderazgo, compromiso y participación; sin un liderazgo sólido, el resto del sistema se desmorona.
  - En presencia de buen liderazgo, el personal se involucra sin esperar recompensas; en ausencia, se trabaja solo por obligación horaria.
  - Cambios culturales impulsados por liderazgo se reflejan en reducción de incidentes y mejor integración con contratistas, tratándolos como parte del equipo.

Conceptos básicos de materiales y sustancias peligrosas (01:21:37)

- Definición y criterios que determinan la peligrosidad de sustancias (01:21:46)
  - Materiales peligrosos se caracterizan por corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, toxicidad o radioactividad.
  - Otros criterios incluyen reactividad y capacidad de provocar enfermedades o efectos letales en personas y medio ambiente.
  - Es esencial entender símbolos, fichas de seguridad y criterios de almacenamiento según propiedades físicas y químicas.
- Responsabilidades del personal logístico respecto a materiales peligrosos (01:23:03)
  - El personal logístico no solo compra materiales, también debe garantizar su conservación, uso correcto y disponibilidad.
  - No hay que delegar completamente en seguridad; la logística tiene la responsabilidad de custodiar y proteger los materiales conforme a la ficha de seguridad.
  - La conciencia y actitud preventiva del logístico puede evitar incidentes y reducir impactos al conocer riesgos y tomar acciones.
- Importancia de la hoja de seguridad (MSDS) y su aplicación práctica (01:28:56)
  - La hoja de seguridad contiene identificación del producto, peligros, composición, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios y almacenamiento.
  - Aunque el ingeniero de seguridad maneje los riesgos, el logístico debe conocer la MSDS para determinar cómo custodiar y disponer el material de forma segura.
  - Se insiste en que el encargado de logística debe actuar según la MSDS y no esperar la supervisión constante de seguridad.

Sistema globalmente armonizado, pictogramas y rotulación (01:35:38)

- Elementos del sistema armonizado y diferencias respecto a NFPA (01:35:38)
  - El sistema armonizado identifica y comunica peligros mediante pictogramas modernos que incluyen símbolos para salud, físicos y ambientales.
  - A diferencia del rombo NFPA, el sistema GHS (SGA) incluye palabra de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia P/H.
  - La rotulación clara permite reconocer productos peligrosos a distancia y aplicar medidas específicas para transporte y almacenamiento.
- Pictogramas y su significado en la práctica logística (01:49:30)
  - Pictogramas cubren explosivos, inflamables, gases a presión, corrosivos, tóxicos, cancerígenos y peligros ambientales, entre otros.
  - Ejemplos de uso práctico: identificar si un material debe almacenarse separado de otro por riesgo de reacción y evitar mezclas peligrosas.
  - La nueva etiqueta incluye información del fabricante, composición, advertencia, pictograma y consejos de prudencia para facilitar la catalogación logística.
- Aplicación de frases H y P para medidas preventivas y de almacenamiento (01:53:23)
  - Las frases H (hazard) describen la naturaleza del peligro físico o para la salud, por ejemplo H200 para explosivos inestables.
  - Las frases P (precaution) dan recomendaciones de manejo, almacenamiento y eliminación, orientando acciones preventivas e interventivas.
  - La etiqueta armonizada ayuda al logístico a determinar acciones de control, protección personal y disposiciones de transporte específicas.

Gestión logística del transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas (01:36:05)

Responsabilidades del coordinador de transporte y requisitos prácticos (01:36:26)

- El coordinador de transporte debe planificar el envío, conocer la naturaleza del material, su rotulación y la normativa aplicable para transporte seguro.
- Es necesario asignar unidades y choferes adecuados, verificar capacidades de contenedores y cumplir con regulaciones iberoamericanas de transporte.
- El desconocimiento no exime de responsabilidad; el coordinador debe aprender a identificar riesgos y tomar decisiones con base en la MSDS y pictogramas.

Rotulación, clasificación de códigos UN y ejemplos de materiales comunes (01:40:11)

- La rotulación identifica producto, riesgos y clasificación; ejemplos incluyen códigos UN para diésel (1993), GLP (1075) y otros materiales de la industria.
- Lista de ejemplos mencionados: acetona (UN 1307), acetileno (UN 143), ácido acético (UN 221), clorhídrico (UN 1789), sulfúrico, hidrógeno, butano, cloro, gasolina.
- Conocer estos códigos y propiedades permite planificar transporte y almacenamiento correcto, evitando mezclas y reacciones peligrosas.

Diferencias operativas entre transporte y almacenamiento prolongado (01:40:30)

- El transporte y el almacenamiento requieren condiciones distintas: mantenimiento, contenedores y control de sedimentos según la naturaleza del producto.
- Ejemplo: peróxido de hidrógeno y diésel tienen requisitos de transporte y almacenamiento muy diferentes por estabilidad y riesgos a largo plazo.
- El logístico debe ajustar planes de rotación, reposición y monitoreo según tiempos de reposición y condiciones estacionales de uso.

Inventario, trazabilidad y buenas prácticas en almacenes (01:56:00)

- Componentes esenciales de la etiqueta y registro del inventario (01:56:00)
  - La etiqueta armonizada contiene composición, concentración, palabra de advertencia, pictograma, consejos de prudencia y datos del proveedor.
  - Para logística es crucial registrar cantidad nominal, fecha de ingreso, lote y ubicación de almacenamiento para control y trazabilidad.
  - Esta información facilita identificar lotes defectuosos y responder ante anomalías en uso o calidad del producto.
- Ejemplo de gestión de lotes y resolución de problemas con materiales defectuosos (01:57:20)
  - Relato de caso: disco de corte entregado con especificación incorrecta que provocó fallas; la identificación de lotes permitió detectar la fuente del problema.
  - Mantener identificadores de ingreso y lotes en el sistema permite rastrear quién pidió, quién aceptó el material y cuándo fue recibido.
  - La trazabilidad evita culpas infundadas y facilita auditorías internas para determinar responsabilidades y acciones correctivas.
- Planificación, anticipación y diferenciación profesional en logística (01:43:18)
  - Un profesional logístico planificado considera tiempos de reposición, variaciones estacionales y capacidades de personal para asegurar suministro continuo.
  - La logística es analítica y de largo plazo; la seguridad es práctica y de corto plazo; ambas disciplinas deben complementarse para una operación segura.
  - Tener materiales catalogados, planificados y rotulados diferencia al profesional competente del que solo cumple tareas reactivas.

Introducción al problema y ejemplo práctico (02:00:01)

- Descripción de un caso donde el proveedor envía material incorrecto y las consecuencias (02:00:01)
  - Un proveedor remitió material que no correspondía a lo solicitado, provocando mezcla con otros lotes y dificultades para separar productos correctamente.
  - El encargado de logística había realizado correctamente la solicitud, pero el proveedor actuó de forma negligente o intencional al enviar material equivocado.
  - La falta de control y orden en la recepción produjo riesgo de sanciones y reproche del jefe, además de problemas operativos en almacenaje y trazabilidad.
- Responsabilidades y relaciones entre lotes productivos y logística (02:00:40)
  - Los lotes productivos y logística deben trabajar coordinados, manteniendo segregación de lotes y conocimiento de modificaciones de composición o estructura.
  - La logística debe estar alerta ante cambios y proponer soluciones rápidas para evitar mezclas y errores en procesos productivos.
  - Se menciona que en el mercado laboral existen conflictos entre seguridad y logística, lo cual no debería ocurrir si ambos comprenden sus funciones.
- Presentación de material de referencia y casos para estudio (02:01:25)
  - Se comparte un ejemplo de manejo de materiales peligrosos aplicado a la minería (las bambas) como referencia para elaborar documentos de materiales peligrosos.
  - El objetivo de la documentación es asegurar que productos químicos cumplan requisitos para almacenamiento, manipulación y uso, con el fin de evitar accidentes.
  - Se entrega como material de estudio para que los asistentes investiguen y profundicen en el tema en casa.

Objetivo, alcance y estructura del procedimiento para materiales peligrosos (02:02:06)

- Objetivo general y componentes del documento del procedimiento (02:02:06)
  - Asegurar que productos químicos y sustancias cuenten con requisitos necesarios para almacenamiento, manipulación y uso, evitando accidentes.
  - El procedimiento incluye objetivo, alcance, tabla de funciones, contexto, resumen del procedimiento y flujo de información.
  - Contempla pasos del procedimiento, supervisión, manipulación, competencias, verificación, referencias y glosario.
- Funciones y responsabilidades definidas en el procedimiento (02:02:38)
  - Deben asignarse responsabilidades claras a responsables de logística, seguridad, compras, proveedor, medio ambiente y supervisores.
  - Cada puesto tiene funciones específicas: logística gestiona la cadena y seguimiento; seguridad realiza inspecciones; proveedor entrega fichas y actualizaciones.
  - Se enfatiza la necesidad de nombrar responsables y dejar registro de qué hace cada puesto para la trazabilidad y cumplimiento.
- Registro de documentación y hojas de datos de seguridad (MSDS/SDS) (02:05:50)
  - Las hojas de datos de seguridad deben ser archivadas, preferiblemente en formato físico impreso y también en formato virtual encriptado y supervisado.
  - Se recomienda que las hojas estén actualizadas y disponibles para emergencias, con copias impresas para acceso inmediato en caso de incidentes.
  - El responsable de compras y logística debe verificar periódicamente la vigencia de las MSDS y solicitar actualizaciones al proveedor cuando tengan más de un año.

Roles específicos y tareas en la gestión de materiales peligrosos (02:03:01)

Funciones del proveedor y del responsable de compras y logística (02:03:01)

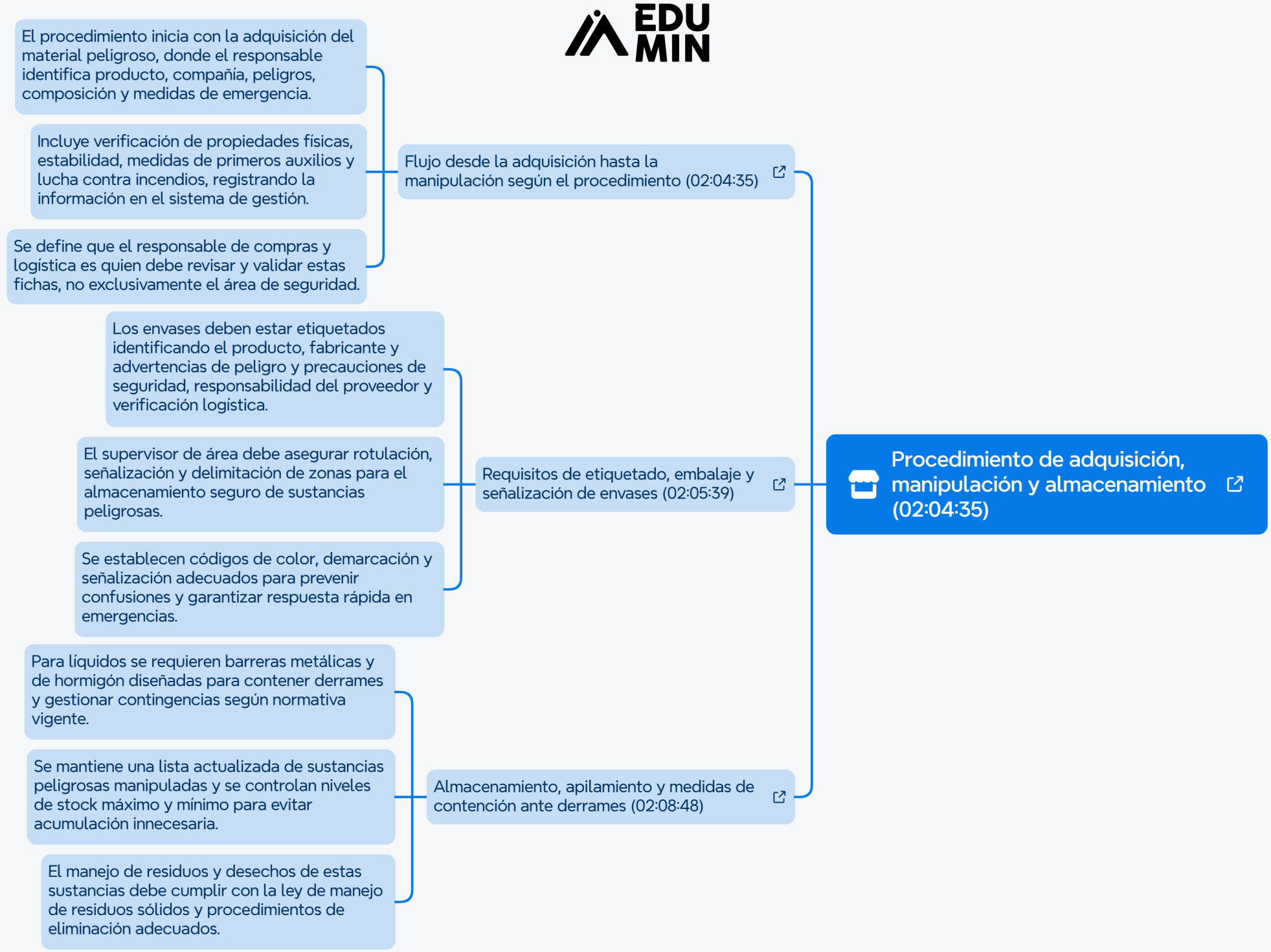
- El proveedor debe entregar las hojas MSDS y comunicar cualquier modificación en la composición o características del producto, remitiendo nuevas fichas de seguridad.
- El responsable de compras solicita actualizaciones de las MSDS cuando superan antigüedad máxima de un año y verifica la disponibilidad de las hojas para auditorías.
- Logística es la encargada de recibir documentación, archivar y garantizar que el etiquetado y embalaje cumplan requisitos antes de su ingreso a almacén.

Funciones del área de medio ambiente y su aporte técnico (02:03:17)

- Medio ambiente evalúa productos en términos ambientales, analizando composición, efectos ambientales y posibles alternativas para reducir impactos.
- Propone recomendaciones para la manipulación y manejo de residuos según normativas ambientales aplicables en la operación minera.
- Evalúa la merma generada por el uso del material peligroso y asesora en la adquisición y alternativas menos impactantes.

Funciones del supervisor de área y el operario entrenado en manipulación (02:03:46)

- El supervisor es responsable de que el personal a su cargo cumpla con las normas establecidas y supervise el cumplimiento operativo diario.
- El operario de sustancias peligrosas debe tener formación mínima para manipular los productos, conocer dónde encontrar la información y cómo actuar ante problemas.
- Se aclara que no se exige conocimiento exhaustivo de las MSDS, pero sí saber ubicarlas y aplicar procedimientos de solución ante contingencias.


Procedimiento de adquisición, manipulación y almacenamiento (02:04:35)
Flujo desde la adquisición hasta la manipulación según el procedimiento (02:04:35)
El procedimiento inicia con la adquisición del material peligroso, donde el responsable identifica producto, compañía, peligros, composición y medidas de emergencia.
Incluye verificación de propiedades físicas, estabilidad, medidas de primeros auxilios y lucha contra incendios, registrando la información en el sistema de gestión.
Se define que el responsable de compras y logística es quien debe revisar y validar estas fichas, no exclusivamente el área de seguridad.
Requisitos de etiquetado, embalaje y señalización de envases (02:05:39)
Los envases deben estar etiquetados identificando el producto, fabricante y advertencias de peligro y precauciones de seguridad, responsabilidad del proveedor y verificación logística.
El supervisor de área debe asegurar rotulación, señalización y delimitación de zonas para el almacenamiento seguro de sustancias peligrosas.
Se establecen códigos de color, demarcación y señalización adecuados para prevenir confusiones y garantizar respuesta rápida en emergencias.
Almacenamiento, apilamiento y medidas de contención ante derrames (02:08:48)
Para líquidos se requieren barreras metálicas y de hormigón diseñadas para contener derrames y gestionar contingencias según normativa vigente.
Se mantiene una lista actualizada de sustancias peligrosas manipuladas y se controlan niveles de stock máximo y mínimo para evitar acumulación innecesaria.
El manejo de residuos y desechos de estas sustancias debe cumplir con la ley de manejo de residuos sólidos y procedimientos de eliminación adecuados.

Capacitación, entrenamiento y controles operativos (02:10:25)

Requisitos mínimos de entrenamiento y competencias del personal (02:10:25)

- Se exige un entrenamiento mínimo para trabajadores que manipulan materiales peligrosos, incluyendo autocontrol, trabajo en equipo, comunicación y tolerancia a la presión.
- El operario debe saber localizar hojas MSDS y aplicar procedimientos básicos de respuesta ante incidentes, sin necesidad de memorizar toda la ficha.
- El supervisor debe solicitar capacitación y entrenamiento continuo, garantizando que el personal cuente con un manual de uso de sustancias peligrosas.

Equipos de protección personal (EPP) y procedimientos de seguridad (02:12:33)

- El procedimiento incluye especificaciones sobre equipos de protección personal necesarios según el tipo de sustancia y riesgos identificados.
- Se detallan procedimientos operativos, códigos de colores, señalización y demarcación para manipulación segura y reducción de exposición.
- Se registran cumplimiento y disponibilidad de EPP como parte de los registros obligatorios para auditoría y seguimiento.

Registros, archivos y verificación para auditorías (02:11:29)

- Se deben mantener registros de sustancias peligrosas, archivos de MSDS y listados encriptados con control de acceso y actualizaciones periódicas.
- Las hojas MSDS deben estar disponibles para auditorías y el responsable debe verificar su vigencia, asegurando que no tengan más de un año de antigüedad sin actualización.
- El registro incluye historial de capacitación, inspecciones, incidentes y ajuste de controles según resultados de verificación.

Marco normativo, coordinación interáreas y conclusiones finales (02:12:14)

- Legislación aplicable y referencia a leyes nacionales del sector químico y residuos (02:12:14)
  - Se mencionan leyes aplicables relacionadas con control de productos químicos fiscalizados y manejo de residuos peligrosos, citando ejemplos normativos relevantes.
  - El procedimiento debe adecuarse a la normativa vigente y mantener actualizado el listado de sustancias peligrosas manipuladas conforme a ley.
  - Las especificaciones técnicas de materiales peligrosos y el control legal son parte integral del procedimiento para garantizar cumplimiento.
- Coordinación entre seguridad, logística, compras y operaciones (02:13:03)
  - El procedimiento debe ser conocido y aplicado por seguridad, logística, mantenimiento, operarios y áreas técnicas para contar con respuesta organizada ante incidentes.
  - Se enfatiza la corresponsabilidad: compras no actúa sin considerar seguridad; seguridad no asume funciones logísticas, pero supervisa cumplimiento.
  - La comunicación entre áreas evita sesgos y resistencia al aprendizaje, promoviendo un enfoque proactivo para la gestión de materiales peligrosos.
- Materiales adicionales, estudio en casa y cierre de la sesión (02:13:46)
  - Se dejó material adicional y un video para que los asistentes revisen el manejo de materiales químicos en casa y refuercen lo visto en la sesión.
  - Se anunció que la próxima clase abordará normativas ambientales y logística verde, y que se enviará la grabación de la sesión para repaso.
  - Se realizó la despedida final con agradecimientos, confirmación de envío de la grabación y recomendaciones para conectarse en la próxima clase.